

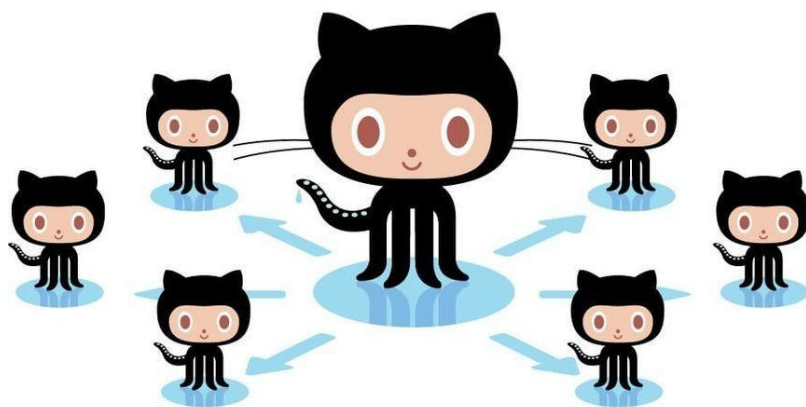


*Agrupamento de Escolas*

**Sebastião da Gama**

# Manual GitHub

## Criação de Branches



Aluno: Luiz Lopes

Disciplina: GSSIR

Tema: Criação de Branches

## Índice

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introdução .....</b>                                       | <b>3</b> |
| <b>O que são Branches.....</b>                                | <b>4</b> |
| <b>Utilidade das Branches em Servidores e Redes .....</b>     | <b>4</b> |
| <b>Desenvolvimento Prático .....</b>                          | <b>5</b> |
| <b>Passo 1 — Acesso ao GitHub .....</b>                       | <b>5</b> |
| <b>Passo 2 — Criação do Repositório .....</b>                 | <b>5</b> |
| <b>Passo 3 — Abertura do ficheiro README.....</b>             | <b>6</b> |
| <b>Passo 4 — Edição do README .....</b>                       | <b>6</b> |
| <b>Passo 5 — Realização do Commit .....</b>                   | <b>6</b> |
| <b>Passo 6 — Criação da Branch .....</b>                      | <b>7</b> |
| <b>Passo 7 — Alteração do ficheiro dentro da Branch .....</b> | <b>7</b> |
| <b>Passo 8 — Commit das alterações da Branch .....</b>        | <b>7</b> |
| <b>Passo 9 — Regresso à Branch Principal .....</b>            | <b>8</b> |
| <b>Passo 10 — Acesso às Definições do Repositório .....</b>   | <b>8</b> |
| <b>Passo 11 — Adição do Colaborador.....</b>                  | <b>8</b> |
| <b>Conclusão .....</b>                                        | <b>9</b> |
| <b>Considerações Finais .....</b>                             | <b>9</b> |

## Introdução

Atualmente, o GitHub é uma das plataformas mais utilizadas no mundo para armazenar projetos, organizar ficheiros e controlar alterações em aplicações, websites e servidores. Muitas empresas e equipas de programação utilizam esta plataforma diariamente para desenvolver projetos de forma mais organizada e segura.

Uma das funcionalidades mais importantes do GitHub é a criação de branches, também conhecidas como ramificações. Esta funcionalidade permite criar uma versão alternativa de um projeto para testar alterações sem modificar diretamente a versão principal.

No desenvolvimento de servidores e aplicações web, esta funcionalidade é muito importante porque evita que erros feitos durante testes prejudiquem o funcionamento do projeto principal. Em vez de alterar diretamente os ficheiros oficiais, os programadores podem criar uma branch separada, fazer alterações e apenas depois decidir se essas alterações devem ser aplicadas ao projeto principal.

Neste trabalho foi utilizada a funcionalidade de criação de branches do GitHub. O objetivo foi compreender como criar uma branch de teste, modificar ficheiros dentro dessa branch e verificar que a branch principal permanece protegida e sem alterações.

Além disso, também foram realizados commits, edição de ficheiros README e adição de colaboradores ao repositório. Todos os passos realizados foram acompanhados por capturas de ecrã para demonstrar o processo de forma clara e organizada.

## O que são Branches

As branches são versões separadas de um mesmo projeto dentro do GitHub. A branch principal normalmente chama-se “main” e representa a versão oficial e estável do projeto.

Quando um utilizador cria uma nova branch, ele cria uma cópia temporária do projeto para poder testar novas funcionalidades, corrigir erros ou fazer atualizações sem afetar diretamente a versão principal.

Esta funcionalidade é muito utilizada em equipas de desenvolvimento porque permite que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo no mesmo projeto sem causar conflitos ou problemas no sistema principal.

Por exemplo, uma equipa pode criar uma branch para corrigir um erro no servidor enquanto outra equipa trabalha numa nova funcionalidade. No final, todas as alterações podem ser organizadas e adicionadas ao projeto principal de forma segura.

As branches ajudam a manter os projetos mais organizados, seguros e profissionais, sendo consideradas uma das ferramentas mais importantes do GitHub.

## Utilidade das Branches em Servidores e Redes

A utilização de branches é extremamente importante no contexto de servidores e redes porque ajuda a evitar falhas em sistemas que já estão em funcionamento.

Num servidor web, por exemplo, uma alteração incorreta pode fazer um website deixar de funcionar corretamente. Se as alterações forem feitas diretamente na branch principal, qualquer erro pode afetar imediatamente os utilizadores do sistema.

Com a utilização de branches, os administradores e programadores conseguem criar uma área de testes separada da versão oficial. Desta forma, podem experimentar alterações, atualizar ficheiros ou testar novas configurações sem colocar o servidor principal em risco.

Outra vantagem importante é a organização do trabalho em equipa. Cada membro pode criar a sua própria branch para trabalhar de forma independente. Isso reduz conflitos entre ficheiros e melhora o controlo das alterações realizadas.

As branches também facilitam a identificação de erros e tornam o processo de desenvolvimento mais seguro. Caso alguma alteração apresente problemas, basta eliminar a branch de teste sem afetar a versão principal do projeto.

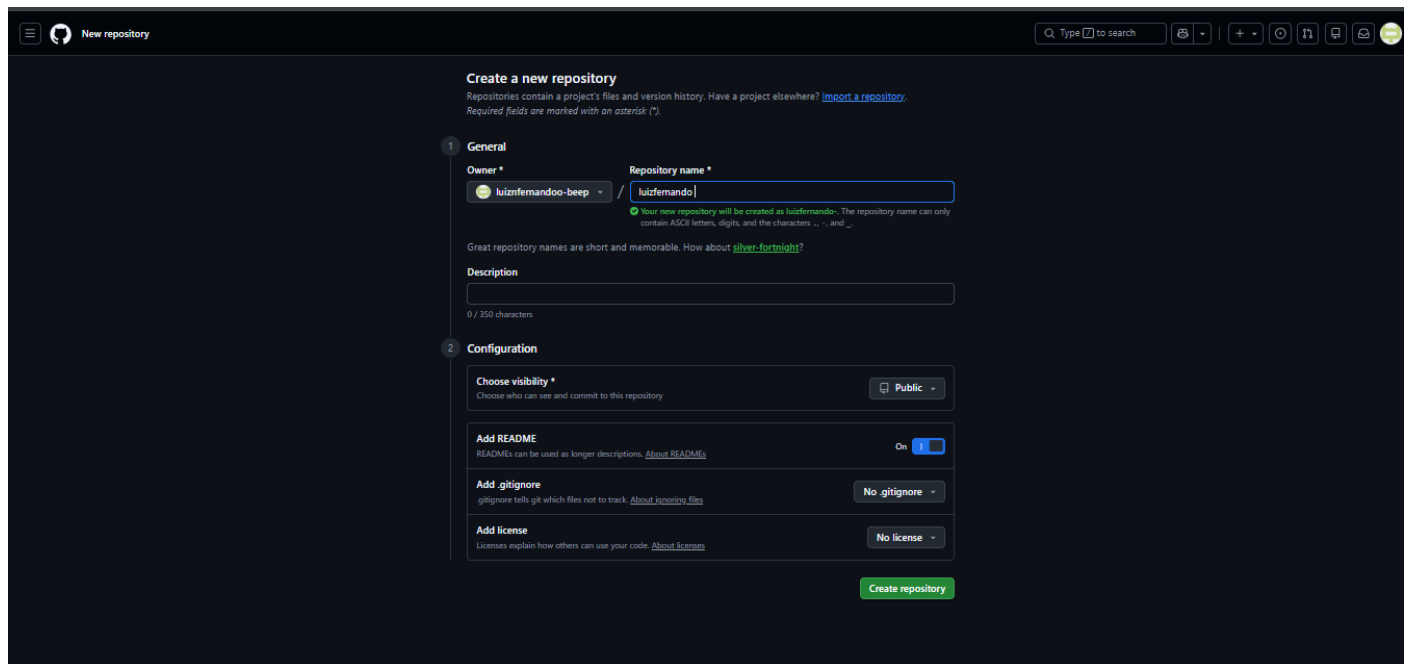
Por estes motivos, a criação de branches é uma prática muito utilizada em ambientes profissionais relacionados com desenvolvimento web, administração de servidores e gestão de aplicações

## Desenvolvimento Prático

### Passo 1 — Acesso ao GitHub

O primeiro passo realizado foi o acesso à plataforma GitHub através da conta pessoal utilizada para o trabalho.

Depois de iniciar sessão, foi utilizado o botão “New Repository” para iniciar a criação do repositório.

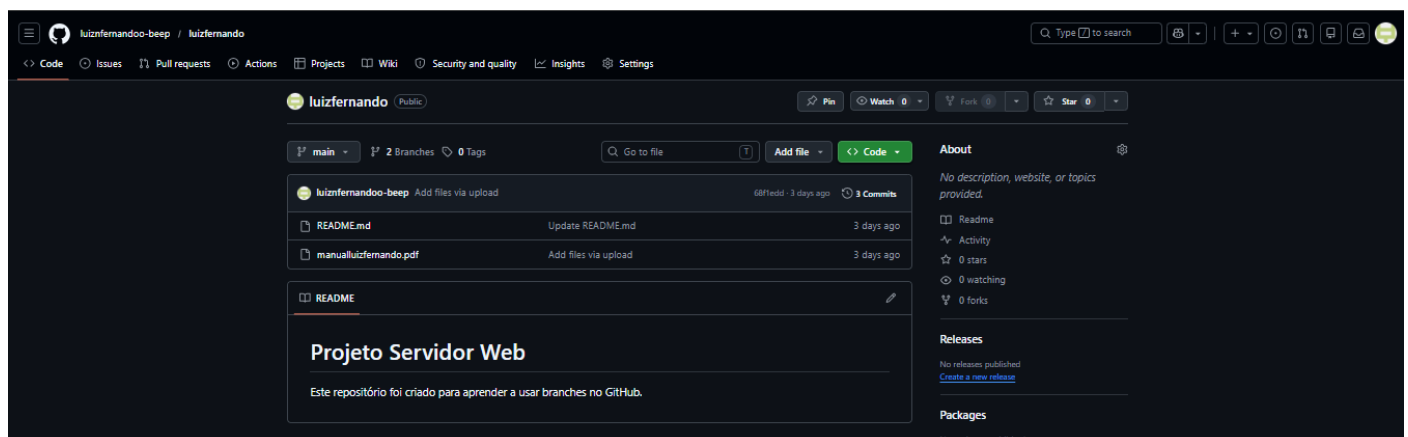


### Passo 2 — Criação do Repositório

Na página de criação do repositório foi escolhido o nome “luizfernando”.

Também foi ativada a opção para criar automaticamente um ficheiro README.

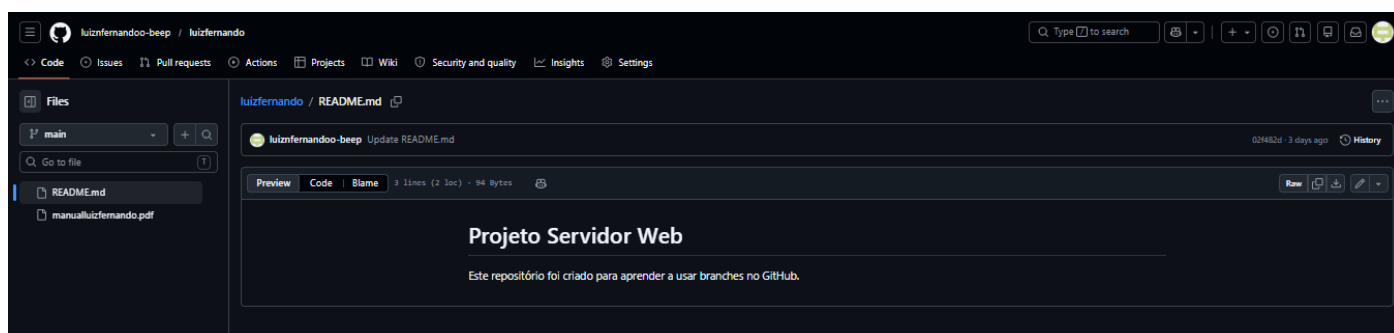
Depois disso, foi utilizado o botão “Create Repository” para concluir a criação do projeto.



## Passo 3 — Abertura do ficheiro README

Após a criação do repositório, foi aberto o ficheiro README.md para iniciar a edição das informações do projeto.

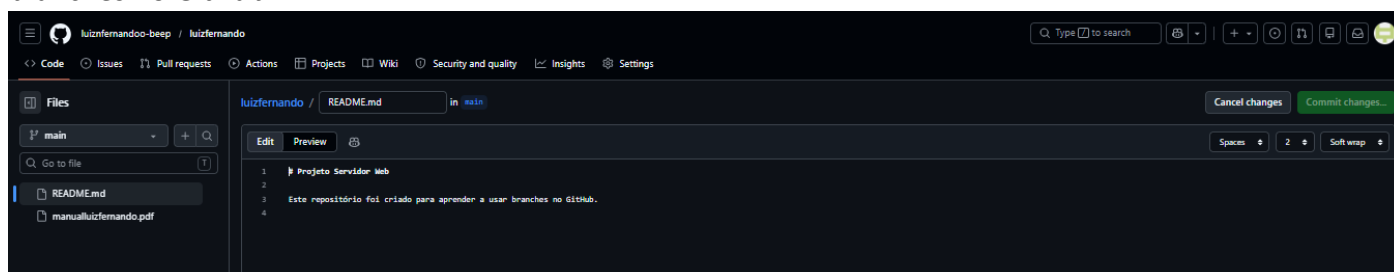
O README é utilizado para apresentar informações básicas sobre o projeto e explicar o seu objetivo.



## Passo 4 — Edição do README

O ficheiro README.md foi editado através da opção de edição representada pelo ícone de lápis.

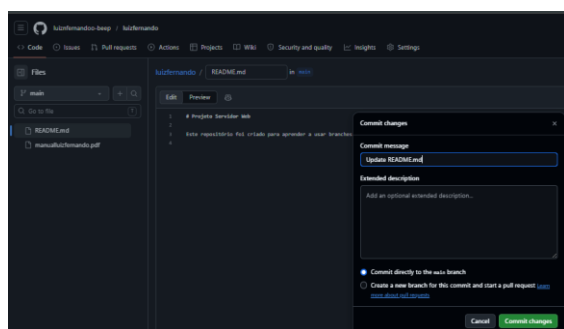
Foi adicionada uma pequena descrição indicando que o repositório foi criado para aprender a utilizar branches no GitHub.



## Passo 5 — Realização do Commit

Depois da alteração do README, foi realizado um commit para guardar as alterações efetuadas.

Os commits servem para registar alterações no projeto e criar um histórico das modificações realizadas.



## Passo 6 — Criação da Branch

Em seguida, foi utilizado o menu de branches localizado na parte superior do repositório.

Foi criada uma nova branch chamada “teste-atualizacao”.

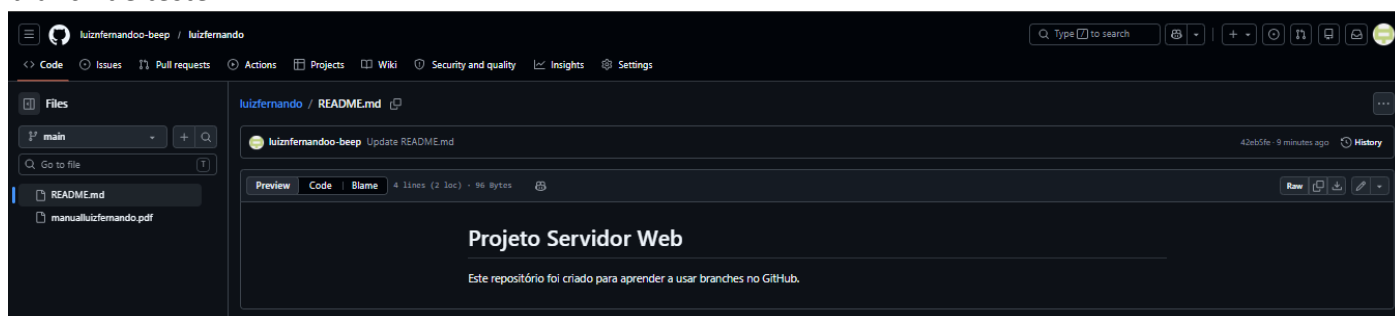
O objetivo desta branch foi permitir alterações de teste sem modificar diretamente a branch principal “main”.



## Passo 7 — Alteração do ficheiro dentro da Branch

Depois de entrar na branch “teste-atualizacao”, o ficheiro README.md foi novamente editado.

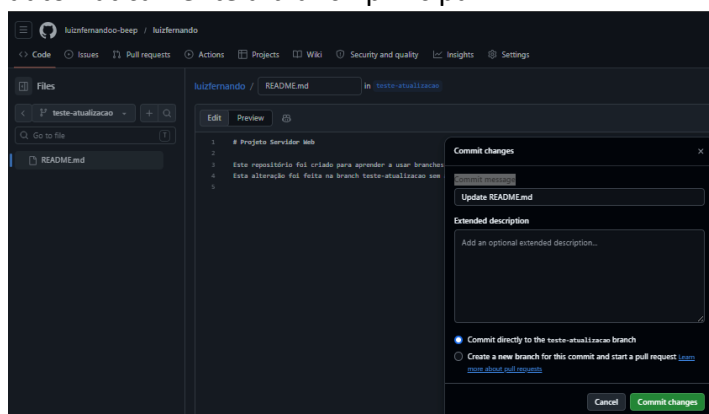
Foi adicionada uma nova frase para demonstrar que as alterações estavam a ser realizadas apenas dentro da branch de teste.



## Passo 8 — Commit das alterações da Branch

Após concluir a alteração do ficheiro, foi realizado um novo commit para guardar as modificações efetuadas dentro da branch de teste.

Este passo foi importante para demonstrar que as alterações realizadas numa branch não afetam automaticamente a branch principal.

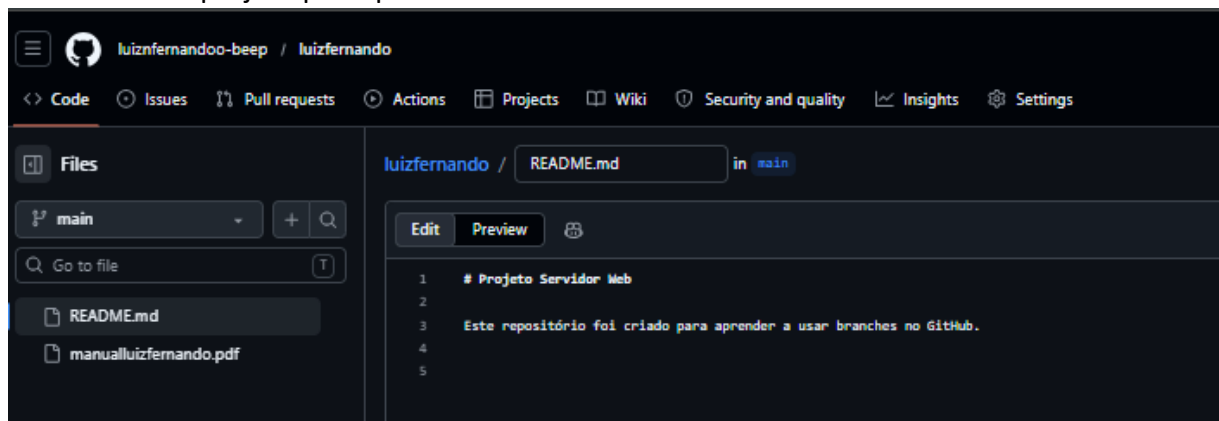


## Passo 9 — Regresso à Branch Principal

Depois de concluir os testes, foi realizado o regresso à branch principal “main”.

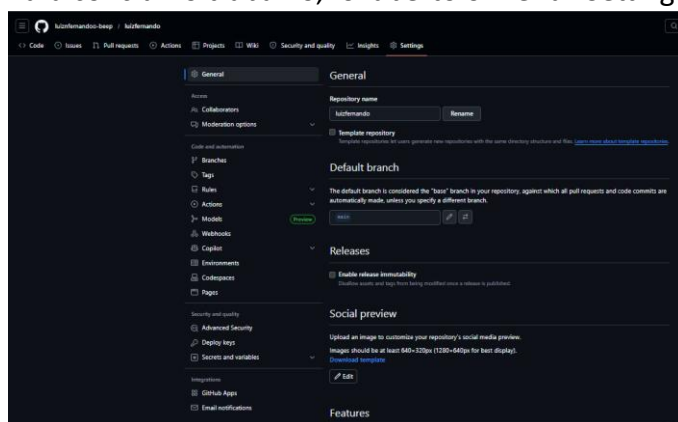
Ao verificar o ficheiro README.md na branch principal, foi possível confirmar que as alterações realizadas na branch “teste-atualizacao” não apareceram na versão principal.

Isto demonstra a principal função das branches: permitir alterações e testes de forma segura sem modificar diretamente o projeto principal.



## Passo 10 — Acesso às Definições do Repositório

Para concluir o trabalho, foi aberto o menu “Settings” do repositório.



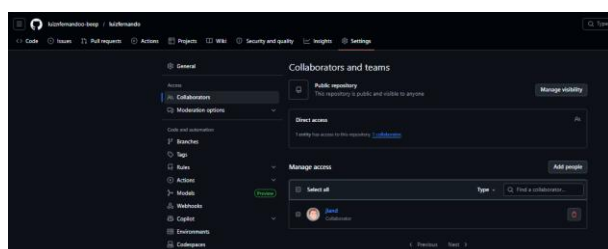
Dentro das definições foi utilizada a opção “Collaborators” para adicionar o professor como colaborador do projeto.

## Passo 11 — Adição do Colaborador

Por fim, foi adicionado o utilizador “jland” como colaborador do repositório.

Esta funcionalidade permite dar permissões a outros utilizadores para visualizar ou alterar o projeto.

A adição de colaboradores é importante em trabalhos de equipa porque facilita a partilha do projeto e o acompanhamento do trabalho realizado.





## Conclusão

A realização deste trabalho permitiu compreender melhor o funcionamento do GitHub e a importância das branches no desenvolvimento de projetos.

Durante a atividade foi possível aprender a criar repositórios, editar ficheiros, realizar commits e criar branches para testar alterações de forma segura.

Também foi possível perceber como esta funcionalidade ajuda a proteger projetos e servidores contra erros, permitindo que alterações sejam testadas antes de serem aplicadas na versão principal.

Outro aspeto importante foi compreender como o GitHub facilita o trabalho em equipa, permitindo que diferentes utilizadores trabalhem no mesmo projeto de forma organizada.

Na minha opinião, este trabalho foi útil porque ajudou a desenvolver conhecimentos práticos sobre controlo de versões e utilização do GitHub, ferramentas muito utilizadas atualmente em áreas relacionadas com programação, redes e servidores.

Além disso, a utilização de branches mostrou ser uma solução simples, mas muito eficaz, para melhorar a segurança e organização dos projetos.

## Considerações Finais

Ao longo deste trabalho ficou evidente que o GitHub é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento moderno de aplicações e servidores.

A funcionalidade de branches permite maior segurança, organização e controlo sobre as alterações realizadas nos projetos.

Mesmo sendo uma funcionalidade relativamente simples de utilizar, ela possui uma grande importância em ambientes profissionais, principalmente em equipas de desenvolvimento e administração de sistemas.

A experiência prática realizada neste trabalho ajudou a compreender melhor o funcionamento da plataforma e mostrou como pequenas funcionalidades podem ter um grande impacto na segurança e organização de projetos tecnológicos.